

Señales aleatorias

Tema 6 · Cápsula: predicción lineal y filtro de Wiener

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Predicción lineal: ecuaciones de Yule-Walker

- Se predice cada muestra con las p anteriores y se mira el error de predicción:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=1}^{p} a_k\, x[n-k], \qquad e[n] = x[n] - \hat{x}[n]$$

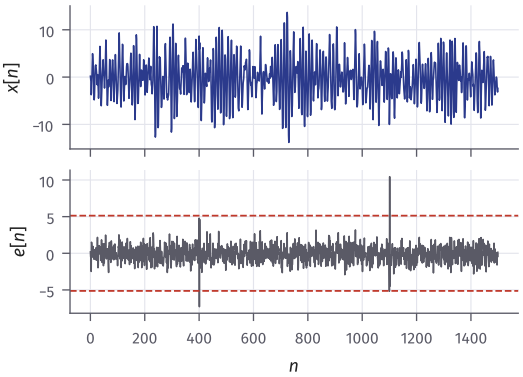
- Los a_k que minimizan $E\{e^2[n]\}$ en un proceso estacionario cumplen las ecuaciones normales (Yule-Walker):

$$\sum_{k=1}^{p} a_k\, \phi_{xx}[l-k] = \phi_{xx}[l], \quad l = 1, \dots, p \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{bmatrix} \phi[0] & \cdots & \phi[p-1] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi[p-1] & \cdots & \phi[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi[1] \\ \vdots \\ \phi[p] \end{bmatrix}$$

- La matriz es Toeplitz y simétrica: se resuelve con el algoritmo de Levinson-Durbin. Potencia del error: $\sigma_e^2 = \phi_{xx}[0] - \sum_k a_k \phi_{xx}[k]$.
- Si x es un AR(p), los a_k son sus coeficientes y $e[n]$ es ruido blanco: el predictor es un filtro blanqueador $A(z) = 1 - \sum_k a_k z^{-k}$.

El residuo como detector

- Lo que el modelo explica desaparece del residuo; lo que no encaja (un clic, un artefacto) queda aislado y destaca.
- Umbral robusto sobre $e[n]$: $|e[n]| > k \cdot 1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}(e)$.
- Un impulso en n_0 aparece en $e[n]$ en $n_0, \ldots, n_0 + p$: se corrige el instante y se interpolan esas muestras con el propio modelo.
- Una señal real (música, voz) no es estacionaria: los a_k se recalculan por bloques de unas decenas de milisegundos.
- Orden p: el que deja el residuo casi blanco; más orden también modela el clic.



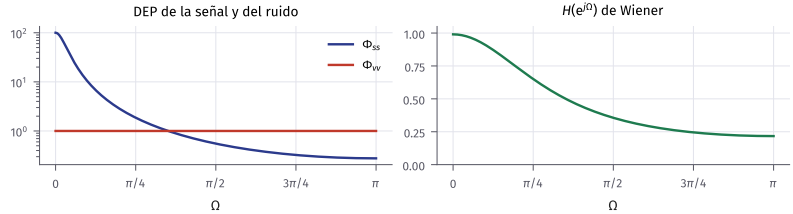
AR(2) con dos clics de amplitud 6. Invisibles en $x[n]$, salen solos del residuo con umbral $5 \cdot 1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}$.

Filtro de Wiener

- Observación $x = s + v$, con s y v incorrelados y de DEP conocida. El filtro lineal que minimiza $E\{(s - \hat{s})^2\}$ es

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{\Phi_{ss}(e^{j\Omega})}{\Phi_{ss}(e^{j\Omega}) + \Phi_{vv}(e^{j\Omega})} = \frac{\mathrm{SNR}(\Omega)}{1 + \mathrm{SNR}(\Omega)}$$

- En la práctica: $\hat{\Phi}_{vv}$ con Welch en un tramo solo de ruido, y $\hat{\Phi}_{ss} = \max(\hat{\Phi}_{xx} - \hat{\Phi}_{vv}, 0)$.
- Wiener local (imágenes): con la media μ y la varianza σ^2 de un entorno, $\hat{s} = \mu + \frac{\max(\sigma^2 - \sigma_v^2, 0)}{\sigma^2}(x - \mu)$: suaviza las zonas planas y respeta los bordes.



En código: Yule-Walker y residuo

Python

```python
import numpy as np
from scipy import linalg, signal

rng = np.random.default_rng(2)
N, p = 8000, 4
w = rng.standard_normal(N)
x = signal.lfilter([1], [1, -1.6, 0.9], w)
x[[2000, 5000]] += 6          # clics
r = np.correlate(x, x, 'full')[N-1:]/N
a = linalg.solve_toeplitz(r[:p],
                          r[1:p+1])
# e[n] = x[n] - sum_k a_k x[n-k]
e = signal.lfilter(np.r_[1, -a], [1], x)
S = 1.4826*np.median(abs(e))
print(np.round(a, 2))   # 1.6 -0.9 0 0
print(np.flatnonzero(abs(e) > 5*S))
```

Matlab

```matlab
N = 8000; p = 4;
x = filter(1, [1 -1.6 0.9], randn(1, N));
i = [2001 5001];
x(i) = x(i) + 6;                % clics
r = xcorr(x, p, 'biased');
r = r(p+1:end);                 % phi[0..p]
a = toeplitz(r(1:p)) \ r(2:p+1).';
% e[n] = x[n] - sum_k a_k x[n-k]
e = filter([1; -a], 1, x);
S = 1.4826*median(abs(e));
disp(round(a.', 2))     % 1.6 -0.9 0 0
disp(find(abs(e) > 5*S) - 1)
```

Estima $a \approx (1{,}57;\ -0{,}84;\ -0{,}04;\ 0{,}01)$ *frente a* $(1{,}6;\ -0{,}9;\ 0;\ 0)$ *y marca cada clic en* n_0, $n_0 + 1$ *y* $n_0 + 2$.

En los proyectos

Proyecto	Uso
Audio con ruido (H3)	clics por el residuo de un AR por bloques; filtro de Wiener global con las DEP de Welch
Imagen con ruido (H3)	Wiener local frente a los filtros lineales del H2
Códigos de barras e Imagen con ruido (H4)	deconvolución de Wiener (cápsula de T5)

Por qué el Wiener global mejora poco una señal real

Supone que Φ_{ss} es la misma en todo el registro. La música, la voz o una imagen cambian de un tramo a otro: hace falta una versión local (por bloques, por entornos o en la STFT).